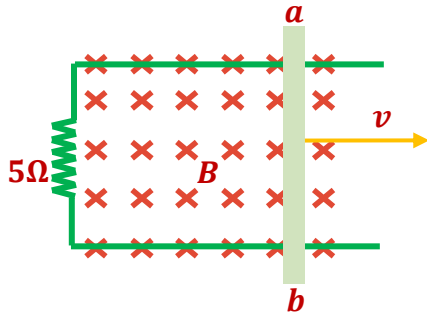




في الشكل المجاور، تسحب قوة خارجية موصلاً (ab) طوله $(0.8m)$ بسرعة ثابتة مقدارها $(8m/s)$ باتجاه محور السينات الموجب وعمودياً على خطوط مجل مغناطيسي منتظم شدته $(0.2T)$ يتجه بعيداً عن الناظر، أوجد:

- 1- القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه
- 2- مقدار واتجاه التيار الحثي المتولد فيه
- 3- مقدار قوة السحب اللازمة لتحريك الموصل بسرعة ثابتة.

الحل (1):

$$\varepsilon = BLv \sin \theta = 0.2 \times 0.8 \times 8 \sin 90 = 1.28V$$

الحل (2): $I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{1.28}{5} = 0.256A$ ويكون اتجاه التيار بحسب قاعدة اليد اليمنى

من (b) إلى (a)

الحل (3): $F_{ext} = ILB = 0.256 \times 0.8 \times 0.2 = 4.96 \times 10^{-2}N$